

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	라차오	성명(영문)	
	생년월일	1997.08.07	성별	남성
	휴대전화	010-2484-3189	이메일	applicant3893193@example.com
	현 주소	강원 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D05 · 구분R	직무마	가상시 한별구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3893193 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가상R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2024.02.22	하람대학교	다문화교육학과	시온소자학과 (부유형)	3.61 / 4.5	학사	상대2

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2020.06.26
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수3(130p)	2024.02.19	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격018		
	가상자격019		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	에어컨 온습도 제어 시스템 설계 및 구현		PID 제어, 센서 신호 처리

▪ 보유 기술

PID 제어, 센서 신호 처리, 자동 튜닝 알고리즘, 시뮬레이션 강점: 피드백 제어, 센서 계측, 제어 알고리즘 튜닝

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

에어컨의 온습도 제어 시스템을 설계했다. 온도 센서와 습도 센서의 신호를 바탕으로 냉각과 제습을 독립적으로 제어하는 시스템이었다. PID 제어 알고리즘을 적용했고, 게인 값을 정교하게 튜닝해 안정적인 제어를 구현했다.

시작점은 단순했다. 온도 센서 하나만 있는 기본 제어였다. 하지만 실제 가정에선 온도와 습도가 동시에 중요하다. 사람의 쾌적함은 온도뿐만 아니라 습도에도 좌우된다. 이 둘을 조화롭게 제어하는 방법을 생각했다. 결국 계측 기술과 피드백 제어가 만나야 진정한 스마트 가전이 된다고 느꼈다.

LG전자의 가전 제품들도 같은 원리로 작동한다. 센서가 환경을 감지하고, 그 정보를 바탕으로 모터나 압축기를 제어한다. 이런 피드백 루프를 얼마나 정밀하게 만드는지가 제품의 성능을 결정한다.

첫 1~2년은 가전 제어 시스템의 센서 신호 처리와 피드백 제어 알고리즘 개발에 참여하고 싶다. 여러 센서를 조합해 더 정교한 제어를 구현하는 경험을 쌓겠다. 중장기적으로는 신제품의 제어 시스템 설계를 주도하고, 제어 성능을 높이는 혁신적인 알고리즘을 개발하는 역할을 목표로 한다.

(549 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

PID 제어 알고리즘의 게인 값을 설정하는 데 어려움을 겪었다. P 게인을 높이면 반응은 빠르지만 오버슈팅이 심했다. I 게인을 높이면 정상 상태 오차는 줄어들었지만 흔들림이 생겼다.

기존의 시행착오 방식으로는 한계가 명확했다. 전문 논문을 찾아 읽기 시작했다. Ziegler-Nichols 튜닝 방법, 자동 튜닝 알고리즘 등 다양한 기법을 공부했다. 동시에 시뮬레이션 환경에서 여러 조합을 시험해봤다.

결국 자동 튜닝 알고리즘을 기반으로, 실제 환경의 특성에 맞춰 수동으로 미세 조정하는 하이브리드 방식을 채택했다. 이를 통해 오버슈팅을 8%까지 줄이고, 안정화 시간을 2.3초에서 1.1초로 단축할 수 있었다.

이 경험에서 배운 점은 두 가지다. 첫째, 복잡한 문제도 이미 해결된 방법들이 있다는 것. 고민하기 전에 선행 연구를 검토하는 습관의 중요성. 둘째, 이론과 실제 환경의 차이를 인정하고 적응하는 능력의 필요성이다.

(466 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 라차오 (인)